

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP
INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – IMECC

Disciplina: ME714 - Análise de Dados Discretos
Professor: Hildete Prisco Pinheiro

Eficácia da Medicina Chinesa Combinada à Terapia Anti-hipertensiva Convencional: Uma Análise de Regressão Logística Múltipla e Análise de Deviance

Autores:
Yejee Kim
RA: 204397
Marcel Hideki Sousa Adati
RA: 242910
Eduardo Saegi de Souza Hsu
RA: 277142
Joaquim Bertoldi Nucci
RA: 277177

CAMPINAS
2026

1 Introdução

A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial, caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial, figurando como um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. O tratamento convencional baseia-se no uso de drogas anti-hipertensivas (AHD - *Anti-hypertensive drugs*).

Entretanto, o manejo da hipertensão resistente e a busca por melhores respostas clínicas têm incentivado a integração de práticas complementares, como a Medicina Tradicional Chinesa (MTC). Uma intervenção de interesse é a Decocção Chaihu Guizhi (CGD), frequentemente investigada por seus potenciais efeitos sinérgicos no controle pressórico [1]. A avaliação da eficácia dessas intervenções envolve variáveis resposta categóricas (sucesso vs. falha), exigindo o uso de metodologias estatísticas apropriadas para dados discretos, como a regressão logística [2, 3].

2 Objetivos

O objetivo principal deste projeto é aplicar Modelos Lineares Generalizados (MLG) para dados binários, com inferência baseada na Análise de Deviance (ANOVA Binária), visando avaliar se a associação da decocção CGD ao tratamento convencional altera significativamente a probabilidade de sucesso terapêutico. Como objetivo secundário, busca-se investigar o impacto de covariáveis clínicas (como idade, IMC e comorbidades) na resposta ao tratamento.

2.1 Teste de Hipótese

A formulação inferencial primária busca verificar a significância estatística da intervenção. Define-se a hipótese nula (H_0) como a ausência de efeito do tratamento sobre a probabilidade de melhora ($\beta_1 = 0$), contrastando com a hipótese alternativa (H_1) de que o tratamento combinado exerce um efeito significativo ($\beta_1 \neq 0$).

3 Metodologia

O desenvolvimento deste estudo segue um delineamento metodológico estruturado nas etapas de análise exploratória, seleção de variáveis (princípio da parcimônia), modelagem inferencial e diagnóstico do modelo ajustado [4].

3.1 Descrição do Conjunto de Dados

Os dados analisados provêm de um ensaio clínico disponibilizado no repositório Mendeley Data, conduzido por Xu (2024). A amostra total é composta por 128 pacientes diagnosticados com hipertensão arterial, dos quais 65 foram alocados no grupo controle (tratamento padrão com anti-hipertensivos - AHD) e 63 no grupo de intervenção (AHD associado à decocção Chaihu Guizhi - CGD).

A variável resposta do estudo é binária, indicando o sucesso terapêutico ($Y = 1$), definido como a redução pressórica otimizada ao final do tratamento, ou a falha terapêutica ($Y = 0$). As covariáveis avaliadas englobam características demográficas (Idade, Sexo), antropométricas (IMC) e clínicas, incluindo a pressão sistólica basal (medida em mmHg) e comorbidades prévias (ex: diabetes, tabagismo, hiperlipemia), codificadas como variáveis indicadoras (0 = ausência; 1 = presença).

3.2 Análise Exploratória e Descritiva

A etapa exploratória baseou-se em análises visuais e testes de associação para tabelas de contingência, aliados ao conhecimento prévio da literatura médica cardiológica, para definir as potenciais variáveis preditoras. Nesta etapa, também foi realizado o tratamento do banco de dados, confirmando a ausência de dados faltantes para as variáveis de interesse, o que garantiu o aproveitamento total das 128 observações.

Em relação às variáveis contínuas (Figura 1), observa-se que a distribuição de dados difere sutilmente entre os casos de sucesso e falha terapêutica, consolidando sua pertinência teórica na formulação do modelo.

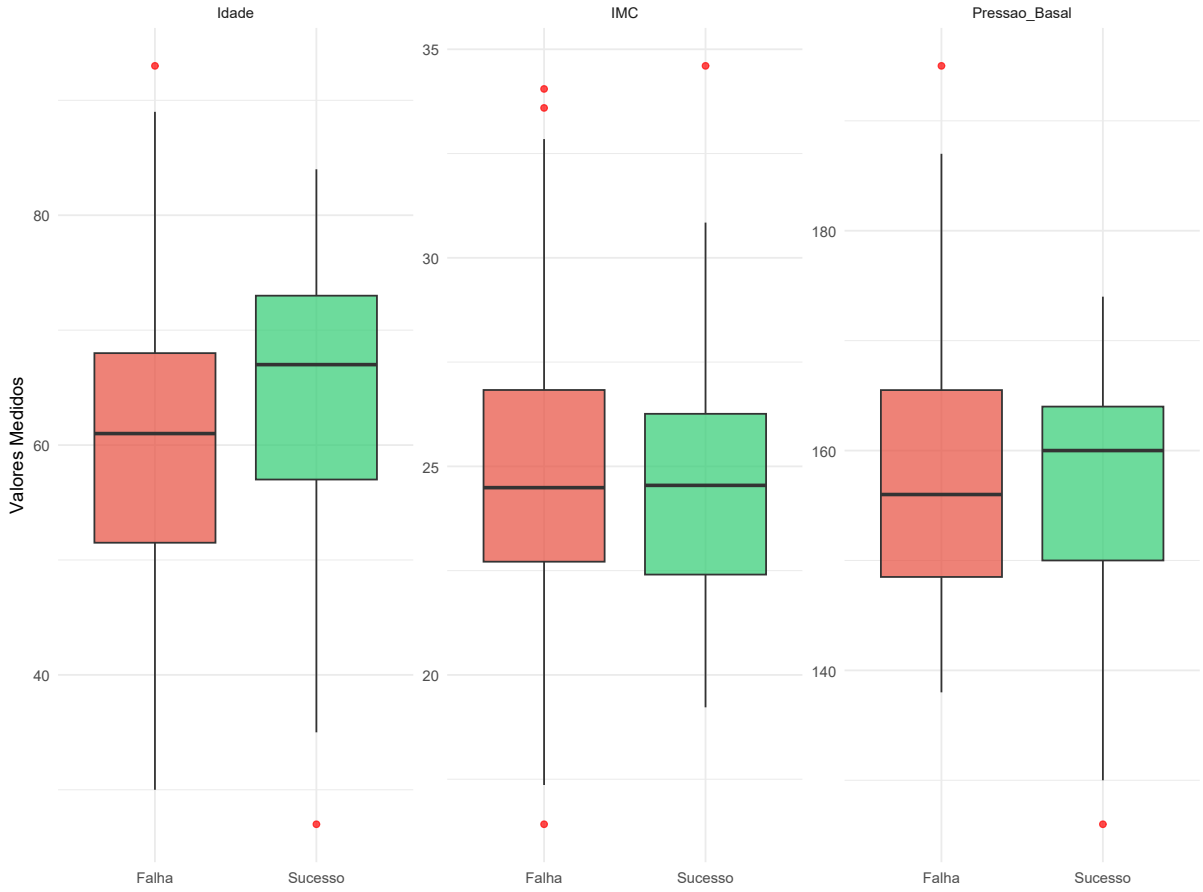


Figura 1: Boxplots das variáveis contínuas em relação ao desfecho.

Para as variáveis categóricas, as maiores variações na prevalência de sucesso concentraram-se no grupo de tratamento, sexo, e condições metabólicas e de estilo de vida (diabetes, tabagismo e consumo de álcool), conforme ilustrado na Figura 2. Doenças de baixa prevalência, como o hipotireoidismo, exigem avaliação cautelosa devido à esparsidade dos dados.

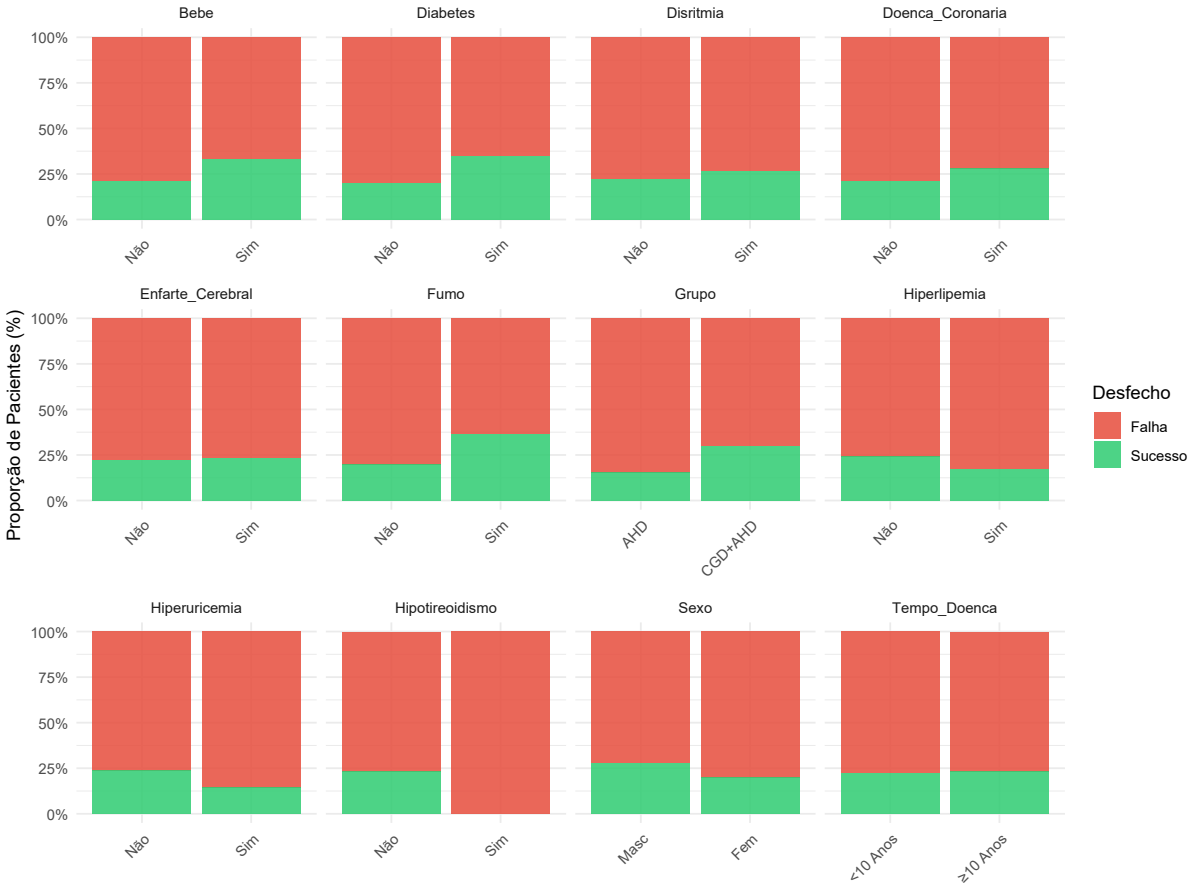


Figura 2: Gráfico de barras empilhadas das variáveis categóricas.

3.3 Caracterização Basal e Equilíbrio dos Grupos

A avaliação do equilíbrio basal entre os grupos é fundamental para verificar a efetividade da aleatorização e reduzir potenciais vieses de confundimento. A Tabela 1 demonstra desequilíbrios basais nas variáveis IMC ($p = 0.006$) e Sexo ($p = 0.060$). Tais fatores despontam como potenciais variáveis de confusão na estimação do efeito real do tratamento. Embora o tabagismo apresente valor-p próximo ao limiar convencional de significância, não demonstrou associação estatisticamente significativa com o desfecho na análise univariada.

Tabela 1: Características Basais por Grupo de Tratamento

Característica Clínica	**AHD** ($N = 65$)[1]	**CGD+AHD** ($N = 63$)[1]	p-**value**[2]
Idade	60.6 (12.9)	61.0 (13.7)	0.6
IMC	25.7 (3.8)	24.0 (3.0)	**0.006**
Sexo			0.060
Masc	29 (45%)	18 (29%)	
Fem	36 (55%)	45 (71%)	
Pressao_Basal	156.1 (11.2)	158.4 (12.8)	0.3
Tempo_Doenca			0.4
$<$ 10 Anos	34 (52%)	38 (60%)	
$\geq$ 10 Anos	31 (48%)	25 (40%)	
Fumo			0.073
Não	50 (77%)	56 (89%)	
Sim	15 (23%)	7 (11%)	
Bebe			0.2
Não	55 (85%)	58 (92%)	
Sim	10 (15%)	5 (7.9%)	
Diabetes			0.5
Não	52 (80%)	53 (84%)	
Sim	13 (20%)	10 (16%)	
Doenca_Coronaria			0.10
Não	56 (86%)	47 (75%)	
Sim	9 (14%)	16 (25%)	
Disritmia			0.2
Não	60 (92%)	53 (84%)	
Sim	5 (7.7%)	10 (16%)	
Enfarte_Cerebral			0.7
Não	42 (65%)	43 (68%)	
Sim	23 (35%)	20 (32%)	
Hipotireoidismo			> 0.9
Não	63 (97%)	62 (98%)	
Sim	2 (3.1%)	1 (1.6%)	
Hiperlipemia			0.12
Não	54 (83%)	45 (71%)	
Sim	11 (17%)	18 (29%)	
Hiperuricemia			0.6
Não	57 (88%)	57 (90%)	
Sim	8 (12%)	6 (9.5%)	

[1] Média (Desvio Padrão); n (%)
[2] Teste de Wilcoxon; Teste Qui-quadrado de Pearson; Teste Exato de Fisher

Tabela 2: Variáveis vs. Sucesso na Redução da Pressão

Fatores de Risco / Clínicos	**Falha** ($N = 99$)[1]	**Sucesso** ($N = 29$)[1]	p-**value**[2]
Grupo			**0.046**
AHD	55 (56%)	10 (34%)	
CGD+AHD	44 (44%)	19 (66%)	
Idade	60.1 (13.1)	63.1 (13.9)	0.14
IMC	24.9 (3.6)	24.8 (3.4)	0.7
Sexo			0.3
Masc	34 (34%)	13 (45%)	
Fem	65 (66%)	16 (55%)	
Pressao_Basal	157.5 (12.2)	156.3 (11.8)	0.8
Tempo_Doenca			0.9
$<$ 10 Anos	56 (57%)	16 (55%)	
$\geq$ 10 Anos	43 (43%)	13 (45%)	
Fumo			0.10
Não	85 (86%)	21 (72%)	
Sim	14 (14%)	8 (28%)	
Bebe			0.3
Não	89 (90%)	24 (83%)	
Sim	10 (10%)	5 (17%)	
Diabetes			0.13
Não	84 (85%)	21 (72%)	
Sim	15 (15%)	8 (28%)	
Doenca_Coronaria			0.5
Não	81 (82%)	22 (76%)	
Sim	18 (18%)	7 (24%)	
Disritmia			0.7
Não	88 (89%)	25 (86%)	
Sim	11 (11%)	4 (14%)	
Enfarte_Cerebral			> 0.9
Não	66 (67%)	19 (66%)	
Sim	33 (33%)	10 (34%)	
Hipotireoidismo			> 0.9
Não	96 (97%)	29 (100%)	
Sim	3 (3.0%)	0 (0%)	
Hiperlipemia			0.4
Não	75 (76%)	24 (83%)	
Sim	24 (24%)	5 (17%)	
Hiperuricemia			0.7
Não	87 (88%)	27 (93%)	
Sim	12 (12%)	2 (6.9%)	

[1] Média (Desvio Padrão); n (%)
[2] Teste de Wilcoxon; Teste Qui-quadrado de Pearson; Teste Exato de Fisher

3.4 Análise Univariada e Estratificação (Mantel-Haenszel)

A análise estratificada foi utilizada como ferramenta preliminar para identificação de potenciais confundidores antes da modelagem multivariada.

A análise univariada revelou que apenas a variável "Grupo"possui associação bruta significativa com a melhora (Tabela 2). Para garantir que este efeito não fosse um artefato gerado pelas variáveis de confusão (IMC, Pressão Basal e Sexo), aplicou-se o Teste de Mantel-Haenszel (Tabela 3) [5].

O efeito do tratamento permaneceu estatisticamente significativo após ajuste por sexo (OR ajustado = 2,73; p = 0,048). Nas análises ajustadas por IMC e pressão basal, observou-se redução da evidência estatística

(p 0,08), embora a magnitude do efeito tenha permanecido compatível com benefício clínico do tratamento, evidenciando a força destas covariáveis no desfecho e sugerindo a conveniência de investigar tais variáveis em modelos múltiplos.

Tabela 3: Análise Estratificada de Mantel-Haenszel para o Efeito do Tratamento

Variável de Estratificação	**OR Ajustado***	**IC 95%**	**Valor de** p
Sexo (Masculino / Feminino)	2,73	1,10 – 6,73	**0,048**
IMC (< 25 / ≥ 25)	2,33	0,97 – 5,60	0,087
Pressão Basal (< 160 / ≥ 160)	2,32	0,98 – 5,51	0,088

3.5 Seleção de Variáveis e Modelagem

Dado o tamanho amostral do evento de sucesso ($N = 29$), a inclusão irrestrita de comorbidades raras violaria a regra de Eventos por Variável (EPV), comprometendo a estabilidade das estimativas. Portanto, o escopo inicial do modelo foi restringido aos principais covariáveis clínicas. O algoritmo *Stepwise Forward* baseado no Critério de Informação de Akaike (AIC) foi utilizado estritamente como uma ferramenta exploratória de seleção, sendo a escolha do modelo final guiada pela parcimônia e pela significância estatística no teste da Razão de Verossimilhança.

3.6 Formalização do Modelo Linear Generalizado

A variável resposta de interesse, denotada por Y_i, assume valor 1 em caso de sucesso terapêutico e 0 em caso de falha, seguindo uma distribuição Binomial $Y_i \sim Bin(1, \pi_i)$. A relação entre a probabilidade de sucesso π_i e as covariáveis é modelada através da função de ligação *logit* [2]:

$$\log\left(\frac{\pi_i}{1-\pi_i}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \cdots + \beta_p X_{pi}$$

onde X_{1i} representa o indicador do grupo de tratamento para o i-ésimo paciente. A inferência sobre a adequação do modelo baseia-se na estatística Deviance (D), definida a partir da log-verossimilhança do modelo ajustado $l(\hat{\beta})$ e do modelo saturado $l(\hat{\beta}_{sat})$:

$$D = -2[l(\hat{\beta}) - l(\hat{\beta}_{sat})]$$

Para comparar a contribuição de variáveis adicionais, utiliza-se a diferença de Deviances (ΔD) entre um modelo restrito e um modelo completo. Sob a hipótese nula de que o modelo restrito é adequado (ou seja, os parâmetros adicionais do modelo completo são iguais a zero), a estatística ΔD segue assintoticamente uma distribuição Qui-quadrado (χ^2) com graus de liberdade iguais à diferença no número de parâmetros entre os modelos. O Teste da Razão de Verossimilhança é então aplicado para verificar se a inclusão das variáveis reduz o erro residual de forma estatisticamente significativa.

4 Aplicação

Nesta etapa, consolida-se a inferência estatística através da análise de deviance e da avaliação paramétrica do modelo ótimo.

4.1 O Modelo Final

A seleção *Stepwise* iniciada a partir do modelo nulo determinou que, matematicamente, o modelo mais parcimonioso e com melhor equilíbrio entre ajuste e complexidade baseia-se exclusivamente na variável de intervenção. A Tabela 4 sintetiza os coeficientes. Rejeita-se a hipótese nula ($p = 0.0493$), fornecendo evidências de que pacientes submetidos ao tratamento combinado apresentaram aproximadamente 2,4 vezes mais chances de atingir sucesso terapêutico quando comparados aos pacientes tratados apenas com anti-hipertensivos.

Tabela 4: Estimativas dos Parâmetros e Razões de Chance para a Regressão Logística

Parâmetro	**Estimativa**	**Erro Padrão**	**Odds Ratio (OR)**	**IC 95% (OR)**	**Valor de p**
Intercepto	-1.7047	0.3438	0.18	$0.08 – 0.34$	< 0.001
Grupo (CGD+AHD)	0.8650	0.4399	**2.37**	**1.02 – 5.81**	**0.049**

4.2 Inferência: Análise de Deviance (ANOVA Binária)

A qualidade de ajuste e o ganho preditivo da intervenção foram avaliados formalmente pela estatística Deviance (Tabela 5). A adição do Grupo de Tratamento promoveu uma redução na *Null Deviance* de 136.98 para 132.95. A aplicação do Teste da Razão de Verossimilhança ($\chi^2 = 4.033$) confirma que esta redução de erro é estatisticamente significativa ($p = 0.0446$), indicando que a inclusão da variável Grupo melhora significativamente o ajuste do modelo.

Tabela 5: Tabela de Análise de Deviance (Efeito Sequencial)

Termo	**GL**	**Deviance Adicionada**	**GL Residual**	**Deviance Residual**	**Pr(>Chi)**
Modelo Nulo	–	–	127	136.98	–
Grupo	1	4.0333	126	132.95	**0.0446**

4.3 Avaliação de Modelos Alternativos e Viés de Confusão

Para assegurar a robustez da seleção, testaram-se modelos múltiplos ajustados pelas covariáveis basais isoladas e em conjunto. As métricas de qualidade de ajuste e de complexidade (graus de liberdade e AIC) para cada formulação avaliada estão sumarizadas na Tabela 6. O procedimento de seleção baseado no Critério de Informação de Akaike (AIC) indicou o modelo contendo apenas a variável *Grupo* como a formulação mais parcimoniosa. Entretanto, observou-se que modelos mais complexos apresentaram valores de AIC competitivos, exigindo uma investigação inferencial mais rigorosa.

Tabela 6: Comparação da Qualidade de Ajuste de Modelos Alternativos via AIC

Modelo	**Variáveis Preditoras**	**Graus de Lib. (df)**	**AIC**
0	**Grupo**	**2**	**136.95**
1	Grupo + IMC	3	138.83
2	Grupo + IMC + Sexo	4	138.90
3	Grupo + Pressão Basal	3	138.55
4	Grupo + Pressão Basal + IMC	4	140.47
5	Grupo + IMC + Sexo$\times$Idade	6	138.69
6	Grupo + Sexo$\times$Idade	5	136.77
7	Grupo + IMC + Sexo + Idade + Pressão Basal	6	140.61

A avaliação do critério de informação revela que o Modelo 6 (contemplando a intervenção e a interação entre Sexo e Idade) apresentou o menor valor nominal de AIC (136.77). Contudo, a diferença em relação ao modelo parcimonioso univariado (Modelo 0, AIC = 136.95) é de apenas 0.18 unidades. Na teoria de seleção de modelos, formulações que apresentam uma diferença de AIC inferior a 2 unidades ($\Delta\text{AIC} < 2$) são consideradas empiricamente equivalentes em termos de suporte pelos dados e qualidade preditiva. Diante deste empate técnico, o Princípio da Parcimônia determina a preferência pela estrutura mais simples, elegendo o Modelo 0 como o candidato principal.

A comparação formal entre modelos aninhados foi conduzida por meio da Análise de Deviance (Teste da Razão de Verossimilhança). Destacou-se inicialmente a avaliação do modelo contemplando a interação entre Idade (centralizada) e Sexo, devido à plausibilidade clínica de diferenças etárias na resposta terapêutica entre homens e mulheres. A Tabela 7 apresenta o contraste direto deste modelo com o modelo parcimonioso.

Tabela 7: Análise de Deviance para inclusão da interação entre Idade e Sexo

Modelo	**GL Residual**	**Deviance Residual**	**ΔGL**	**ΔDeviance**	**p-valor**
Grupo	126	132.95	–	–	–
Grupo + Sexo$\times$Idade	123	126.77	3	6.1805	0.1032

Embora o modelo de interação tenha promovido a maior redução bruta de deviance ($\Delta D = 6.1805$) mediante o consumo de 3 graus de liberdade adicionais, o teste confirma que tal ganho não atinge significância estatística ($p = 0.1032$). Este resultado atesta que a complexidade extra imposta pela interação não se traduz em um poder explicativo superior que justifique o abandono do modelo univariado.

Na sequência, investigou-se a influência da Pressão Basal e do IMC, principais fatores de confusão em estudos cardiovasculares, através de uma estrutura aditiva (Tabela 8).

Tabela 8: Análise de Deviance para inclusão sequencial de Pressão Basal e IMC

Modelo	**GL Residual**	**Deviance Residual**	**ΔGL**	**ΔDeviance**	**p-valor**
Grupo	126	132.95	–	–	–
Grupo + Pressão Basal	125	132.55	1	0.404	0.525
Grupo + Pressão Basal + IMC	124	132.47	1	0.074	0.786

Novamente, não foram observadas evidências de que a Pressão Basal ($p = 0.525$) ou o IMC ($p = 0.786$) contribuam significativamente para explicar a variabilidade adicional do desfecho após o controle pela intervenção. Embora a análise preliminar de Mantel-Haenszel tenha sugerido um potencial efeito de confusão por parte destas covariáveis, a inclusão formal das mesmas no modelo logístico não resultou em ganho preditivo que compensasse a perda de graus de liberdade.

Por fim, para uma avaliação global da robustez do ajuste, realizou-se o contraste entre o modelo final e uma formulação múltipla saturada contemplando simultaneamente as principais covariáveis clínicas (Tabela 9).

Tabela 9: Comparação entre o modelo final e o modelo múltiplo completo

Modelo	**GL Residual**	**Deviance Residual**	**ΔGL**	**ΔDeviance**	**p-valor**
Grupo	126	132.95	–	–	–
Grupo + IMC + Sexo + Idade + Pressão Basal	122	128.61	4	4.340	0.362

A análise indicou que a inclusão massiva de covariáveis clínicas não superou o limiar de significância ($\chi^2 = 4.340$; gl $= 4$; $p = 0.362$). Em conjunto, os resultados da Análise de Deviance são consistentes com a seleção obtida pelo critério exploratório AIC. Diante de um número amostral restrito para o evento de interesse ($N = 29$ sucessos), a expansão do modelo incorreria em elevado risco de sobreajuste (*overfitting*) sem contrapartida explicativa validada. Portanto, o modelo parcimonioso, alicerçado exclusivamente na variável de tratamento, ratifica-se como a representação mais adequada e estável do fenômeno em estudo.

4.4 Diagnóstico do Modelo e Validação Preditiva

Para assegurar a robustez do modelo logístico ajustado, conduziu-se uma bateria de diagnósticos avaliando o comportamento dos resíduos, superdispersão, pontos de influência e capacidade preditiva.

Um indicador primário para modelos da família Binomial é a razão entre a Deviance Residual e os Graus de Liberdade Residuais ($132.95/126 \approx 1.05$). Valores próximos a 1.0 são consistentes com ausência de superdispersão, indicando que o modelo lidou adequadamente com a variabilidade probabilística da amostra.

Para uma verificação estrita da qualidade do ajuste, conduziu-se a análise de resíduos de deviance através do Gráfico *Half-Normal* com Envelope Simulado (Figura 3).

A inspeção visual do Gráfico de Envelope sugere um ajuste adequado. O fato de os resíduos se manterem contidos nas bandas de simulação não fornece evidências contrárias à premissa da função de ligação logit.

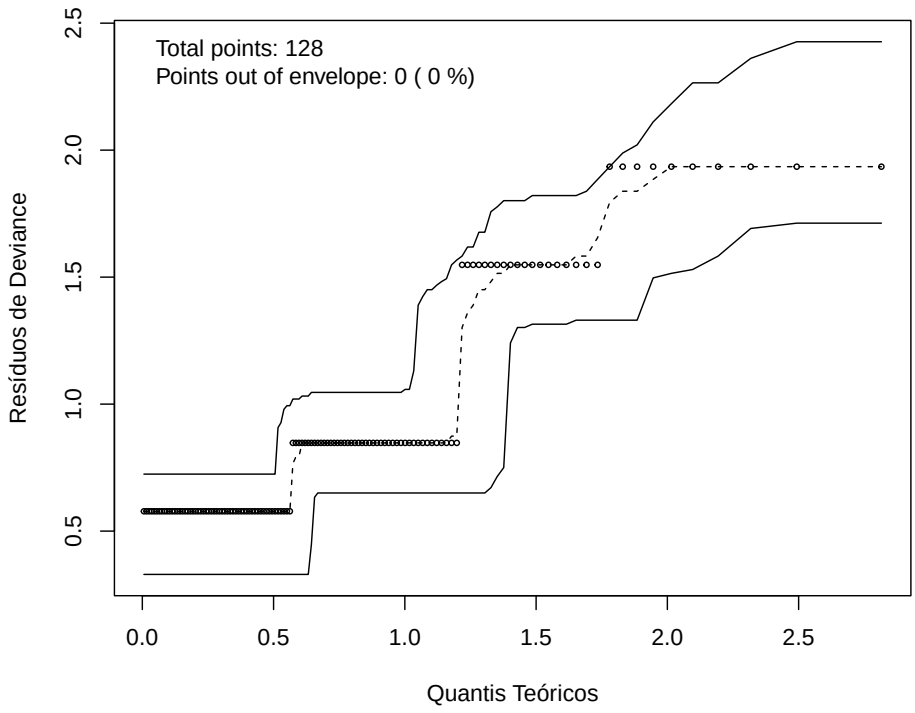


Figura 3: Gráfico *Half-Normal* com Envelope Simulado para validação do modelo logístico final.

Adicionalmente, a capacidade preditiva do modelo logístico parcimonioso foi aferida. A Curva de Características de Operação do Receptor (ROC) foi construída para avaliar o desempenho do classificador binário, conforme ilustrado na Figura 4.

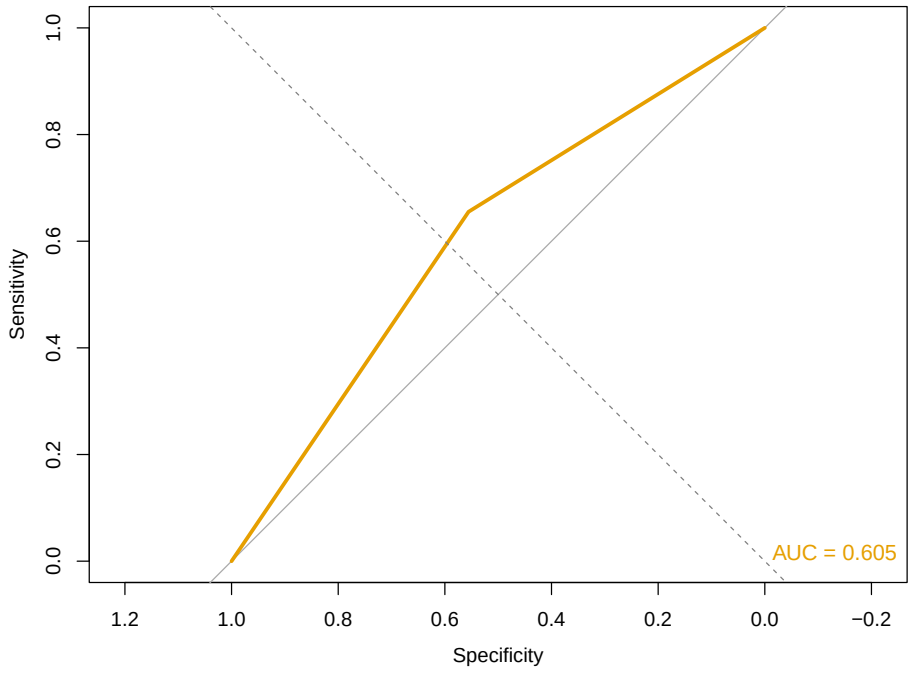


Figura 4: Curva ROC para avaliação do poder de discriminação preditiva do modelo.

A curva ROC gerada apresentou uma Área Sob a Curva (AUC) de 0.605, apontando para um poder de discriminação modesto, o que é consistente com predições de desfechos clínicos multifatoriais complexos. Este resultado fornece uma medida adicional de qualidade preditiva que complementa a adequação estrutural previamente verificada.

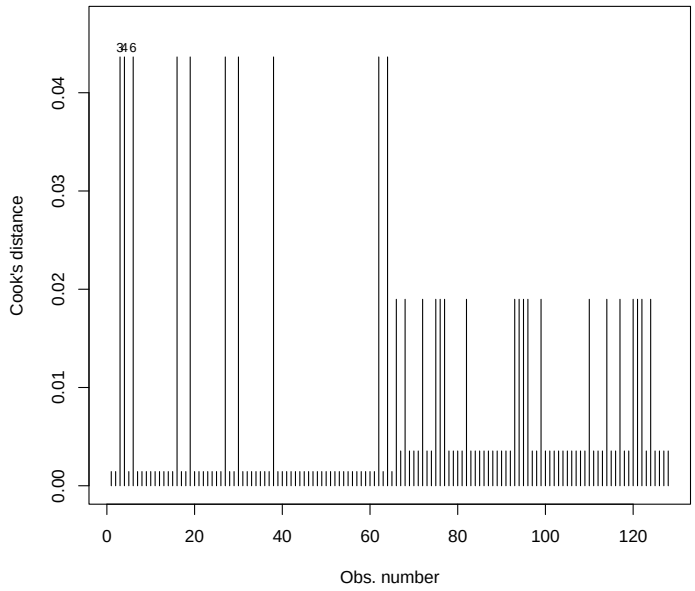


Figura 5: Distância de Cook para identificação de pontos de influência.

Por fim, investigou-se a presença de observações atípicas com alto poder de alavancagem através da Distância de Cook (Figura 5). O valor máximo observado foi inferior a 0.05 (com destaque para as observações nº 3, 4 e 6), o que está substancialmente abaixo da fronteira de perigo estatístico ($D > 1$). Tal resultado sugere que os coeficientes não são excessivamente influenciados por observações individuais.

4.5 Conclusão

Os resultados da regressão logística sugerem uma associação positiva e estatisticamente significativa entre a integração da Medicina Tradicional Chinesa (Decocção CGD) e a probabilidade de sucesso na redução pressórica. Apesar das indicações de confundimento basal em análises estratificadas, os testes formais de seleção de modelos indicaram que a variável Grupo permaneceu como única variável que apresentou contribuição estatisticamente significativa no modelo final. As estimativas fornecem evidências de que o regime combinado eleva as chances de êxito terapêutico em relação à terapia isolada, embora o poder preditivo modesto aponte para a necessidade de investigações futuras com amostras maiores.

Referências

[1] Yifan Xu. Serum metabolomics reveals potential targets and possible mechanisms of chai-gui decoction in lowering blood pressure, 2024.

[2] Alan Agresti. *An Introduction to Categorical Data Analysis*. John Wiley & Sons, Hoboken, 2 edition, 2007.

[3] D. W. Hosmer Jr and S. Lemeshow. *Applied Logistic Regression*. John Wiley & Sons, New York, 1989.

[4] R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2023.

[5] J. L. Fleiss. *Statistical Methods for Rates and Proportions*. John Wiley & Sons, New York, 2 edition, 1981.